Añada capacidad (discos) a un nivel local (agregado)

ONTAP 9

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/disks-aggregates/add-capacity-local-tier-overview-task.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Añada capacidad (discos) a un nivel local (agregado) 1
Añada capacidad (discos) a un nivel local (agregado) 1
Flujo de trabajo para añadir capacidad a un nivel local (expandir un agregado) 1
Métodos para crear espacio en un nivel local (agregado) 2
Añada capacidad a un nivel local (añada discos a un agregado) 3
Añada unidades a un nodo o bandeja 10
Corrija las particiones de repuesto mal alineadas 12

Añada capacidad (discos) a un nivel local (agregado)

Añada capacidad (discos) a un nivel local (agregado)

Utilice diferentes métodos para seguir un flujo de trabajo específico y añadir capacidad.

- "Flujo de trabajo para añadir capacidad a un nivel local (agregado)"
- "Métodos para crear espacio en un nivel local (agregado)"

Es posible añadir discos a un nivel local y añadir unidades a un nodo o a una bandeja.

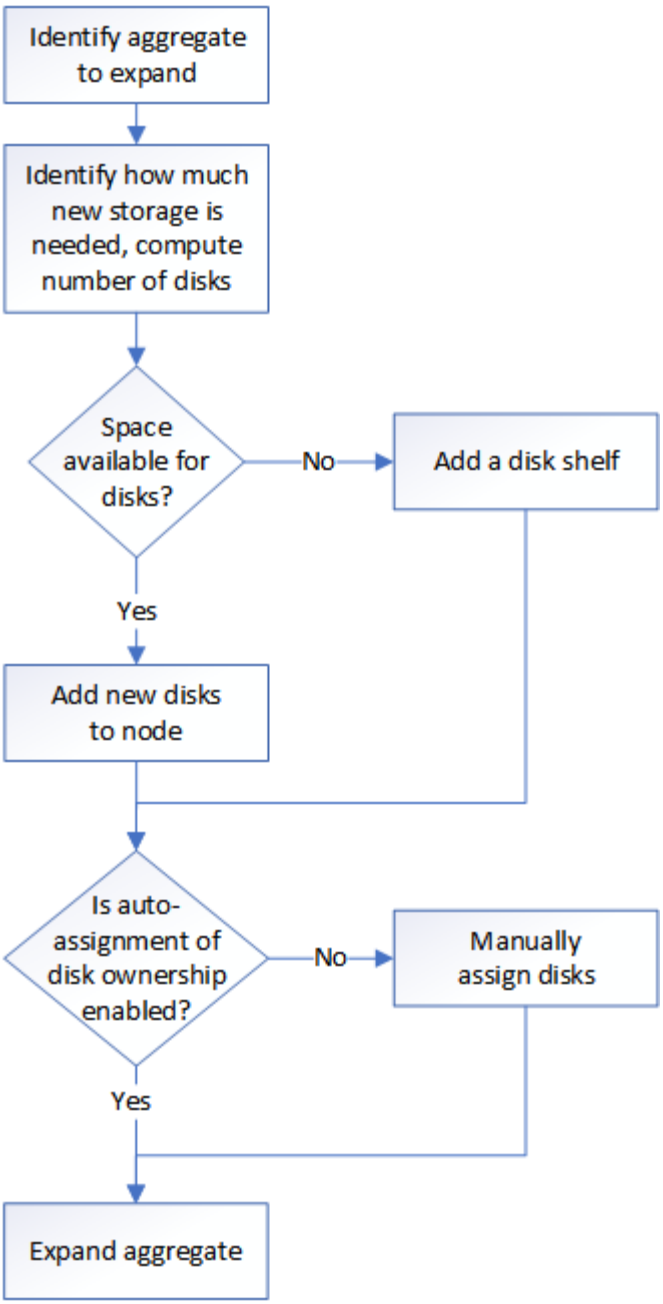
Si es necesario, puede corregir las particiones de repuesto mal alineadas.

- "Añadir discos a un nivel local (agregado)"
- "Añada unidades a un nodo o bandeja"
- "Corrija las particiones de repuesto mal alineadas"

Flujo de trabajo para añadir capacidad a un nivel local (expandir un agregado)

Para añadir capacidad a un nivel local (expandir un agregado) primero debe identificar al nivel local al que desea añadir, determinar cuánto almacenamiento nuevo necesita, instalar nuevos discos, asignar propiedad de discos y crear un nuevo grupo RAID, si es necesario.

Puede usar System Manager o la CLI para añadir capacidad.



Métodos para crear espacio en un nivel local (agregado)

Si un nivel local (agregado) se queda sin espacio libre, se pueden producir varios problemas que van desde la pérdida de datos hasta la garantía de un volumen. Hay varias maneras de crear más espacio en un nivel local.

Todos los métodos tienen diversas consecuencias. Antes de llevar a cabo cualquier acción, debe leer la sección pertinente de la documentación.

Las siguientes son algunas maneras comunes de hacer espacio en el nivel local, con el orden de lo menos a la mayoría de las consecuencias:

- Añada discos al nivel local.
- Mueva algunos volúmenes a otro nivel local con espacio disponible.

- Reduzca el tamaño de los volúmenes con garantía de volumen en el nivel local.
- Elimine las copias snapshot de volumen innecesarias si el tipo de garantía del volumen es "'none'".
- Elimine volúmenes innecesarios.
- Active funciones que ahorran espacio como la deduplicación o la compresión.
- (Temporalmente) deshabilite las funciones que utilizan una gran cantidad de metadatos .

Añada capacidad a un nivel local (añada discos a un agregado)

Puede añadir discos a un nivel local (agregado) para que pueda proporcionar más almacenamiento a sus volúmenes asociados.

System Manager (ONTAP 9.8 y posterior)

Utilice el Administrador del sistema para agregar capacidad (ONTAP 9.8 y posterior)

Puede añadir capacidad a un nivel local con la adición de discos de capacidad.

> A partir de ONTAP 9.12.1, se puede usar System Manager para ver la capacidad comprometida de un nivel local con el fin de determinar si se requiere capacidad adicional para el nivel local. Consulte "Supervise la capacidad en System Manager".

Acerca de esta tarea

Realice esta tarea solo si ha instalado ONTAP 9.8 o una versión posterior. Si instaló una versión anterior de ONTAP, consulte Use System Manager para añadir capacidad (ONTAP 9.7 o anterior).

Pasos

1. Haga clic en **almacenamiento > niveles**.
2. Haga clic en ⋮ junto al nombre del nivel local al que se desea añadir capacidad.
3. Haga clic en **Añadir capacidad**.

> Si no hay discos de repuesto que pueda agregar, no se muestra la opción **Añadir capacidad** y no puede aumentar la capacidad del nivel local.

4. Realice los pasos siguientes, según la versión de ONTAP que esté instalada:

Si esta versión de ONTAP está instalada…	Realice estos pasos…
ONTAP 9.8, 9.9 o 9.10.1	a. Si el nodo contiene varios niveles de almacenamiento, seleccione el número de discos que desea añadir al nivel local. De lo contrario, si el nodo contiene solo un nivel de almacenamiento único, la capacidad añadida se estima automáticamente. b. Haga clic en **Agregar**.
A partir de ONTAP 9.11.1	a. Seleccione el tipo de disco y el número de discos. b. Si desea añadir discos a un nuevo grupo RAID, active la casilla de comprobación. Aparece la asignación de RAID. c. Haga clic en **Guardar**.

5. (Opcional) el proceso tarda un poco en completarse. Si desea ejecutar el proceso en segundo plano, seleccione **Ejecutar en fondo**.
6. Una vez completado el proceso, puede ver la cantidad de capacidad aumentada en la información de nivel local en **almacenamiento > niveles**.

System Manager (ONTAP 9.7 y versiones anteriores)

Utilice el Administrador del sistema para agregar capacidad (ONTAP 9.7 y versiones anteriores)

Puede añadir capacidad a un nivel local (agregado) mediante la adición de discos de capacidad.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse solo si ha instalado ONTAP 9.7 o una versión anterior. Si ha instalado ONTAP 9.8 o posterior, consulte Use System Manager para añadir capacidad (ONTAP 9.8 o posterior).

Pasos

1. (Sólo para ONTAP 9.7) haga clic en **(Volver a la versión clásica)**.
2. Haga clic en **hardware y diagnósticos > agregados**.
3. Seleccione el agregado al que desea agregar discos de capacidad y, a continuación, haga clic en **acciones > Añadir capacidad**.

   Debe añadir discos con el mismo tamaño que los demás discos del agregado.

4. (Sólo para ONTAP 9.7) haga clic en **Cambiar a la nueva experiencia**.
5. Haga clic en **almacenamiento > niveles** para comprobar el tamaño del nuevo agregado.

CLI

Utilice la CLI para agregar capacidad

El procedimiento para añadir discos con particiones a un agregado es similar al procedimiento para añadir discos sin particiones.

Lo que necesitará

Debe saber a qué tamaño del grupo RAID corresponde el agregado al que va a añadir el almacenamiento.

Acerca de esta tarea

Al expandir un agregado, debe saber si va a agregar partición o discos sin particiones al agregado. Cuando se añaden unidades sin particiones a un agregado existente, el tamaño de los grupos RAID existentes se hereda por el nuevo grupo RAID, que puede afectar al número de discos de paridad requeridos. Si se agrega un disco sin particiones a un grupo RAID compuesto por discos con particiones, se crea una partición del nuevo disco, dejando una partición de repuesto sin utilizar.

Cuando aprovisiona particiones, debe asegurarse de no dejar el nodo sin una unidad con ambas particiones como repuesto. Si lo hace y el nodo experimenta una interrupción en la controladora, es posible que no haya disponible información valiosa sobre el problema (el archivo de núcleo) para proporcionarla al soporte técnico.

No utilice la `disklist` comando para expandir los agregados. Esto puede provocar una alineación incorrecta de las particiones.

Pasos

1. Muestre el almacenamiento de reserva disponible en el sistema que posee el agregado:

   ```
   storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name
   ```

   Puede utilizar el `-is-disk-shared` parámetro para mostrar solo unidades con particiones o solo unidades sin particiones.

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2
-is-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                             Local
Local
                                                              Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

2. Muestra los grupos RAID actuales del agregado:

   `storage aggregate show-status` *`aggr_name`*

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                   Usable Physical
     Position Disk        Pool Type     RPM     Size     Size Status
     -------- ----------- ---- ----- ------ -------- --------
----------
     shared   1.0.10        0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
     shared   1.0.5         0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
     shared   1.0.6         0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
     shared   1.0.11        0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
     shared   1.0.0         0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
5 entries were displayed.
```

3. Simule la adición del almacenamiento al agregado:

   `storage aggregate add-disks -aggregate` *`aggr_name`* `-diskcount` *`number_of_disks_or_partitions`* `-simulate true`

   Puede ver el resultado de la adición del almacenamiento sin realmente aprovisionar ningún almacenamiento. Si se muestra alguna advertencia desde el comando simulado, puede ajustar el comando y repetir la simulación.

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks -aggregate aggr_test
-diskcount 5 -simulate true

Disks would be added to aggregate "aggr_test" on node "cl1-s2" in
the
following manner:

First Plex

  RAID Group rg0, 5 disks (block checksum, raid_dp)
                                                            Usable
Physical
    Position   Disk                      Type           Size
Size
    ---------- ------------------------- ---------- --------
--------
    shared     1.11.4                    SSD         415.8GB
415.8GB
    shared     1.11.18                   SSD         415.8GB
415.8GB
    shared     1.11.19                   SSD         415.8GB
415.8GB
    shared     1.11.20                   SSD         415.8GB
415.8GB
    shared     1.11.21                   SSD         415.8GB
415.8GB

Aggregate capacity available for volume use would be increased by
1.83TB.
```

4. Añada el almacenamiento al agregado:

   `storage aggregate add-disks -aggregate` *`aggr_name`* `-raidgroup new -diskcount` *`number_of_disks_or_partitions`*

   Cuando se crea un agregado de Flash Pool, debe utilizar la si se añaden discos con una suma de comprobación diferente a la del agregado, o si se añaden discos a un agregado de suma de comprobación mixto `-checksumstyle` parámetro.

   Si va a añadir discos a un agregado de Flash Pool, debe usar el `-disktype` parámetro para especificar el tipo de disco.

   Puede utilizar el `-disksize` parámetro para especificar el tamaño de los discos que se van a añadir. Solo se seleccionan discos con el tamaño aproximadamente especificado para agregarlos.

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks -aggregate data_1 -raidgroup
new -diskcount 5
```

5. Compruebe que el almacenamiento se ha añadido correctamente:

   `storage aggregate show-status -aggregate` *`aggr_name`*

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.2                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.3                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.4                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.8                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.9                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
10 entries were displayed.
```

6. Compruebe que el nodo sigue teniendo al menos una unidad con la partición raíz y la partición de datos como repuesto:

   `storage aggregate show-spare-disks -original-owner` *`node_name`*

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2
-is-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                             Local
Local
                                                              Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block               0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

Añada unidades a un nodo o bandeja

Se añaden unidades a un nodo o una bandeja para aumentar la cantidad de piezas de repuesto o añadir espacio al nivel local (agregado).

Acerca de esta tarea

La unidad que desea agregar debe ser compatible con su plataforma.

"Hardware Universe de NetApp"

La cantidad mínima de unidades que debe añadir en un solo procedimiento es de seis. Al añadir una sola unidad, se puede reducir el rendimiento.

Pasos

1. Consulte el sitio de soporte de NetApp para ver más nuevos archivos del firmware de las unidades y bandejas, y del paquete de cualificación de disco.

   Si su nodo o bandeja no tienen las versiones más recientes, actualice antes de instalar la unidad nueva.

   El firmware de la unidad se actualiza automáticamente (sin interrupciones) en las unidades nuevas que no tienen versiones de firmware actuales.

2. Puesta a tierra apropiadamente usted mismo.
3. Retire con cuidado el bisel de la parte delantera de la plataforma.
4. Identifique la ranura correcta para la unidad nueva.

> Las ranuras correctas para añadir unidades varían según el modelo de plataforma y la versión de ONTAP. En algunos casos, es necesario añadir unidades a ranuras específicas en secuencia. Por ejemplo, en un AFF A800 se añaden las unidades a intervalos específicos, lo que deja los clústeres de ranuras vacías. Mientras que, en un AFF A220, se añaden nuevas unidades a las próximas ranuras vacías que van desde el exterior hacia el medio de la bandeja.

Consulte "Hardware Universe de NetApp" para identificar las ranuras correctas para su configuración.

5. Inserte la nueva unidad:
   a. Con la palanca de leva en posición abierta, utilice ambas manos para insertar la nueva transmisión.
   b. Presione hasta que la unidad se detenga.
   c. Cierre el asa de leva de forma que la unidad esté completamente asentada en el plano medio y el asa encaje en su lugar. Asegúrese de cerrar el mango de leva lentamente para que quede alineado correctamente con la cara de la transmisión.
6. Verifique que el LED de actividad de la unidad (verde) esté iluminado.

   Cuando el LED de actividad de la unidad está sólido, significa que la unidad tiene alimentación. Cuando el LED de actividad de la unidad parpadea, significa que la unidad tiene alimentación y I/o está en curso. Si el firmware de la unidad se actualiza automáticamente, el LED parpadea.

7. Para añadir otra unidad, repita los pasos 4 a 6.

   Las unidades nuevas no se reconocen hasta que se asignan a un nodo. Es posible asignar las unidades nuevas de forma manual, o bien se puede esperar a que ONTAP asigne automáticamente las unidades nuevas si el nodo sigue las reglas de la asignación automática de unidades.

8. Una vez reconocidas las unidades nuevas, compruebe que se hayan añadido y que su propiedad se haya especificado correctamente.

Pasos

1. Mostrar la lista de discos:

   ```
   storage aggregate show-spare-disks
   ```

   Debe ver las unidades nuevas, que son propiedad del nodo correcto.

2. Opcional (ONTAP 9.3 y versiones anteriores solamente): Cero las unidades que se acaban de añadir:

   ```
   storage disk zerospares
   ```

   Las unidades que se hayan usado previamente en un nivel local de ONTAP (agregado) deben ponerse a cero para poder añadirse a otro agregado. En ONTAP 9.3 y versiones anteriores, la puesta a cero puede tardar horas en completarse, según el tamaño de las unidades no ceros del nodo. La puesta a cero de las unidades ahora puede evitar retrasos en caso de que necesite aumentar rápidamente el tamaño de un nivel local. Esto no supone un problema en ONTAP 9.4 o versiones posteriores en las que las unidades se ponen a cero con *fast puesta a cero*, lo que solo tarda unos segundos.

Resultados

Ya están listas las nuevas unidades. Puede añadirlos a un nivel local (agregado), colocarlos en la lista de piezas de repuesto o añadirlas al crear un nuevo nivel local.

Corrija las particiones de repuesto mal alineadas

Cuando se agregan discos con particiones a un nivel local (agregado), se debe dejar un disco con la partición raíz y de datos disponibles como reserva para cada nodo. Si no lo hace y el nodo experimenta una interrupción, ONTAP no puede volcar la memoria en la partición de datos de reserva.

Lo que necesitará

Debe tener una partición de datos de reserva y una partición raíz de repuesto en el mismo tipo de disco que pertenece al mismo nodo.

Pasos

1. Con la CLI, muestre las particiones de repuesto del nodo:

   `storage aggregate show-spare-disks -original-owner` *`node_name`*

   Observe qué disco tiene una partición de datos de reserva (spare_data) y qué disco tiene una partición raíz de reserva (spare_root). La partición de reserva mostrará un valor distinto de cero en la `Local Data Usable` o. `Local Root Usable` columna.

2. Sustituya el disco por una partición de datos de repuesto con el disco por la partición raíz de repuesto:

   `storage disk replace -disk` *`spare_data`* `-replacement` *`spare_root`* `-action start`

   Puede copiar los datos en cualquier dirección; sin embargo, copiar la partición raíz tarda menos tiempo en completarse.

3. Supervise el progreso de la sustitución de discos:

   `storage aggregate show-status -aggregate` *`aggr_name`*

4. Una vez completada la operación de sustitución, vuelva a mostrar las piezas de repuesto para confirmar que dispone de un disco de repuesto completo:

   `storage aggregate show-spare-disks -original-owner` *`node_name`*

   Debería ver un disco de repuesto con espacio útil bajo los términos «'datos locales útiles» y `Local Root Usable`.

Ejemplo

Muestra las particiones de repuesto del nodo c1-01 y comprueba que las particiones de repuesto no están alineadas:

```
c1::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                              Local    Local
                               Data     Root  Physical
 Disk    Type   RPM Checksum Usable   Usable      Size
 ------- ----- ---- -------- ------- ------- --------
 1.0.1   BSAS  7200 block    753.8GB     0B   828.0GB
 1.0.10  BSAS  7200 block         0B 73.89GB  828.0GB
```

El trabajo de sustitución de discos se inicia:

```
c1::> storage disk replace -disk 1.0.1 -replacement 1.0.10 -action start
```

Mientras espera a que finalice la operación de sustitución, muestra el progreso de la operación:

```
c1::> storage aggregate show-status -aggregate aggr0_1

Owner Node: c1-01
 Aggregate: aggr0_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /aggr0_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /aggr0_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                      Usable Physical
 Position Disk    Pool Type   RPM     Size     Size Status
 -------- ------- ---- ---- ----- -------- -------- ----------
 shared   1.0.1    0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (replacing,copy in
progress)
 shared   1.0.10   0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (copy 63% completed)
 shared   1.0.0    0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (normal)
 shared   1.0.11   0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (normal)
 shared   1.0.6    0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (normal)
 shared   1.0.5    0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (normal)
```

Una vez finalizada la operación de sustitución, confirme que dispone de un disco de repuesto completo:

```
ie2220::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                              Local    Local
                               Data     Root  Physical
 Disk   Type   RPM Checksum Usable   Usable      Size
 ------ ----- ---- -------- -------- ------- --------
 1.0.1  BSAS  7200 block    753.8GB  73.89GB  828.0GB
```

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.